Sprint 3

Projeto:

Fornada · Sobra Zero

Formanda: Ana Silva

UFCD 10790 – Projeto de Programação, Formador: Gonçalo Feliciano

Data: 04/11/2026

Parte 1: Validação dos requisitos

Validaram-se os 14 requisitos funcionais, os 10 não funcionais e as 11 regras de negócio do Sprint 2 (30/10), segundo os quatro critérios do enunciado do Sprint 3 (garantia de completude, não contraditórios, alcançáveis e mensuráveis). A revisão encontrou 11 pontos a corrigir. A lista final fica com 15 requisitos funcionais, 11 não funcionais e 13 regras de negócio (secção 1.6).

1.1. Método

A validação foi feita por revisão (*review*), uma das técnicas de validação apresentadas na sessão teórica do Sprint 2 - «*Requirements Engineering*» (processo em espiral, validação por revisões e prototipagem, medidas de requisitos não funcionais). Cada requisito e cada regra de negócio foram lidos contra uma pergunta de controlo por critério, e comparados entre si e com o que já está implementado na UFCD 5425.

As perguntas de controlo vêm das qualidades de um bom requisito, mencionadas no manual da formadora Márcia Cardoso na UFCD 5409 – Engenharia de Software: materiais de apoio, capítulo 3, «Engenharia de Requisitos» (3.8 Qualidades de um bom requisito).

Critério	Qualidade correspondente	Pergunta de controlo
Completude	Completo	Tem a informação essencial, e o conjunto cobre tudo o que o sistema tem de fazer?
Sem contradições	Consistente	Entra em conflito com outro requisito, com uma regra de negócio ou com o que já está implementado?
Alcançável	Viável	Pode ser implementado com a *stack* escolhida e dentro das 50 horas da UFCD 5425?
Mensurável	Verificável	É possível demonstrar, com um teste ou uma medição, que foi cumprido?

1.2. Completude

Requisito	Problema	Correção
RF06, RF08 e especificação do RF04 (Sprint 2, secção 6.1)	Usam "turno", mas não se diz que turnos existem.	Nova regra RN12: os turnos são manhã e tarde.
RF13	"Lotes abertos" não está definido.	Nova regra RN13: um lote está aberto desde o registo até ao fecho do dia; depois fica fechado ou, na fase da rejeição, rejeitado.
RF12	Não diz o que cada perfil pode fazer.	Matriz de perfis (ver tabela abaixo).
Em falta	O fecho do dia precisa de ver os lotes registados, mas nenhum requisito o permite.	Novo RF15: o sistema deve permitir consultar os lotes registados, por data, produto e estado. Prioridade Alta.

Matriz de perfis (RF12), a partir dos atores definidos (nos perfis de utilizador na entrega inicial da UFCD 5425 de 23/10), seguindo a distinção entre partes interessadas e atores (do capítulo 3, «Engenharia de Requisitos» do manual da UFCD 5409 - Engenharia de Software):

Funcionalidade	Administrador	Produção	Balcão
Produtos, matérias-primas e stock, receitas (RF01 a RF03)	✓	✓	—
Registar lote (RF04)	✓	✓	—
Equipamentos (RF05)	✓	—	—
Temperaturas e ocorrências (RF06)	✓	—	✓
Fecho do dia (RF07)	✓	—	✓
Plano do dia e necessidades (RF08, RF09)	✓	✓	—
Utilizadores (RF11)	✓	—	—
Consultar alergénios (RF14)	✓	✓	—
Consultar lotes (RF15)	✓	✓	✓

Nota: Três requisitos ficam fora da matriz por não serem funcionalidades atribuíveis a um perfil: o RF10 (autenticação) aplica-se a todos; o RF12 é a própria regra que a matriz concretiza; e o RF13 (rejeição automática) é executado pelo sistema quando o balcão regista uma leitura fora dos limites (RF06).

1.3. Ausência de contradições

Requisito	Problema	Correção
RNF09	Diz que a aplicação e a base de dados arrancam com um só comando, mas só o PostgreSQL corre em Docker. A aplicação arranca com os passos do README.	Reescrito: a base de dados arranca com um só comando (docker compose up -d) e a aplicação com os passos testados do README. Funciona em PC e tablet.
Coluna "Perfil" (Sprint 2, secção 3) e RF10	Requisitos do núcleo (Alta) indicam quem faz a tarefa, por exemplo o RF07 (fechar o dia) indica o perfil Balcão. Mas os perfis só existem com a autenticação (RF10, prioridade Média, fase 4), por isso no núcleo o sistema não sabe quem é cada utilizador.	Esclarecer na tabela de requisitos que a coluna "Perfil" indica quem será responsável pela tarefa depois da autenticação. Por enquanto, o utilizador é opcional nos registos, como decidido no docs/decisoes.md (secção 1).

Pares verificados sem conflito:

- RN05 (recusar o lote com falta de stock) e RF09 (assinalar faltas no plano): o plano só avisa, o lote é que recusa.
- RF06 (registar e assinalar ocorrências) e RF13 (rejeitar lotes): a rejeição é uma fase posterior, como indica a especificação do RF06 (Sprint 2, secção 6.2).
- RN10 (nada transita para o dia seguinte) e RN08 (validade em horas): a validade é registada, mas a política da casa é vender só no próprio dia.

1.4. Requisitos alcançáveis

O núcleo (RF01 a RF04, RF07 e RF15) é alcançável dentro das 50 horas: a base executável, com Flask e o PostgreSQL 18 em Docker, já arranca e liga à base de dados. As fases seguintes (prioridade Média) só avançam depois de o núcleo estar a funcionar, pela ordem do docs/decisoes.md.

Requisito	Problema	Correção
RF13	A rejeição precisa de saber em que equipamento está cada lote, mas na especificação do RF04 (Sprint 2, secção 6.1, campo Entradas) o equipamento é opcional. Lotes sem equipamento nunca seriam rejeitados.	O equipamento passa a obrigatório no registo do lote a partir da fase das temperaturas.
RF14	Depende de os alergénios estarem registados em cada matéria-prima, e a sua necessidade ainda não foi confirmada.	Mantém-se com prioridade Baixa, a confirmar na UFCD 5425.
RNF07	O hash das palavras-passe só é possível quando houver utilizadores com palavra-passe.	Sem alteração: fica ligado à fase da autenticação (RF10).

1.5. Requisitos mensuráveis

Cada requisito funcional recebe um critério de aceitação concreto, que depois se transforma num teste, segundo a sequência

necessidade → requisito → critério de aceitação → teste

do manual da UFCD 5409.
Os exemplos usam a ficha técnica de referência do pastel de nata (100 unidades, 1 505 g de farinha) registada nas decisões da UFCD 5425 (docs/decisoes.md).

Requisito	Critério de aceitação
RF01	Um produto com nome repetido é recusado; Um produto desativado deixa de aparecer nas listas de escolha.
RF02	Com 1 000 g em stock, uma entrada de 500 g deixa 1 500 g; Uma contagem de 1 400 g deixa 1 400 g e regista −100 g; Uma contagem igual ao stock não gera ajuste.
RF03	Uma receita com rendimento 0 é recusada; A receita do pastel de nata guarda 9 matérias-primas para 100 unidades.
RF04	Registar 60 pastéis consome 903 g de farinha; Se faltar uma matéria-prima, nada é gravado e a falta é indicada.
RF05	Um equipamento com temperatura mínima maior que a máxima é recusado.
RF06	Num equipamento de 2 a 8 °C, uma leitura de 5 °C fica conforme; Uma leitura de 9 °C fica como ocorrência e não é gravada sem ação corretiva.
RF07	Num lote com 60 unidades produzidas, o fecho com 50 vendidas e 10 desperdiçadas é gravado (50 + 10 = 60); Com 50 vendidas e 5 desperdiçadas é recusado, porque faltam 5 unidades por contabilizar (50 + 5 = 55) (RN10).
RF08	Um plano criado aparece na lista do dia, com produto, turno e quantidade.
RF09	Um plano de 200 pastéis, com 2 000 g de farinha em stock, assinala uma falta de 1 010 g.
RF10	Uma palavra-passe errada não dá acesso; a correta dá.
RF11	Um utilizador desativado não consegue entrar.
RF12	Com uma sessão de operador de balcão, a opção «Produtos» não aparece no menu e, se o endereço da página for escrito diretamente no navegador (por exemplo, /produtos/novo), o servidor recusa o acesso. A verificação do perfil é feita em cada rota, no backend (RNF02), e não só na interface.
RF13	Uma ocorrência num equipamento rejeita os lotes abertos guardados nele; os lotes fechados não mudam.
RF14	Um produto com farinha de trigo e leite mostra os alergénios glúten e leite.
RF15	Filtrar por uma data mostra apenas os lotes desse dia.

Nos requisitos não funcionais, a coluna «Como se verifica» do Sprint 2 tinha quatro verificações que não davam um resultado objetivo de cumpre / não cumpre. As novas formas seguem as medidas de requisitos não funcionais, como o tempo de resposta e o tempo de utilização (sessão teórica do Sprint 2), e o princípio de preferir condições observáveis a expressões como «rápido» (manual da UFCD 5409, secção 3.8):

Requisito	Verificação no Sprint 2	Porque não chega	Verificação proposta
RNF01 (rotas sem SQL)	Revisão do código	Não diz o que se procura nem quando se passa. Depende de quem revê.	Pesquisa nas rotas por SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE: zero ocorrências.
RNF05 (SQL parametrizado)	Revisão do código	Igual ao RNF01: o resultado depende de quem revê.	Pesquisa nas consultas por concatenação ou f-strings: zero ocorrências.
RNF08 (registo em menos de 1 minuto)	Teste com um utilizador	Não diz o que se mede, quantas vezes, nem qual o limite. Além disso, um só utilizador não é representativo: o tempo depende da experiência de cada pessoa com tecnologia.	Pelo menos três pessoas que não programaram a aplicação, com perfis diferentes: um responsável de produção, um operador de balcão e alguém com pouca experiência digital. Cada pessoa faz cinco registos do tipo que lhe respeita (lotes na produção, temperaturas no balcão e a pessoa com pouca experiência faz os dois). Cada registo é cronometrado desde que se abre o formulário até à mensagem de confirmação. A média de cada pessoa tem de ficar abaixo de 60 segundos, e nenhum registo pode exigir mais do que um formulário.
RNF10 (testes e dados fictícios)	Execução do pytest sem falhas	Junta duas coisas num só requisito: se uma cumprir e a outra não, não há resultado claro.	Separado em: - RNF10, cada regra de negócio do núcleo tem pelo menos um teste e o pytest corre sem falhas; - RNF11, o projeto usa apenas dados fictícios, gerados por script.

1.6. Resultado da validação

N.º	Alteração	Critério
1	Nova regra RN12: turnos manhã e tarde	Completude
2	Nova regra RN13: estados do lote (aberto, fechado, rejeitado)	Completude
3	Matriz de perfis no RF12	Completude
4	Novo RF15: consultar lotes (Alta)	Completude
5	RNF09 reescrito: arranque da base de dados e da aplicação	Sem contradições
6	Nota sobre o perfil antes da autenticação	Sem contradições
7	Equipamento obrigatório no lote a partir da fase das temperaturas	Alcançável
8	RNF01 com verificação por pesquisa no código	Mensurável
9	RNF05 com verificação por pesquisa no código	Mensurável
10	RNF08 com medição cronometrada por vários utilizadores de perfis diferentes	Mensurável
11	RNF10 separado em RNF10 (testes) e RNF11 (dados fictícios)	Mensurável

Total após a validação: 15 requisitos funcionais, 11 não funcionais e 13 regras de negócio, todos com um critério de aceitação ou uma forma de verificação. São estes requisitos que servem de base ao modelo de dados da Parte 2.

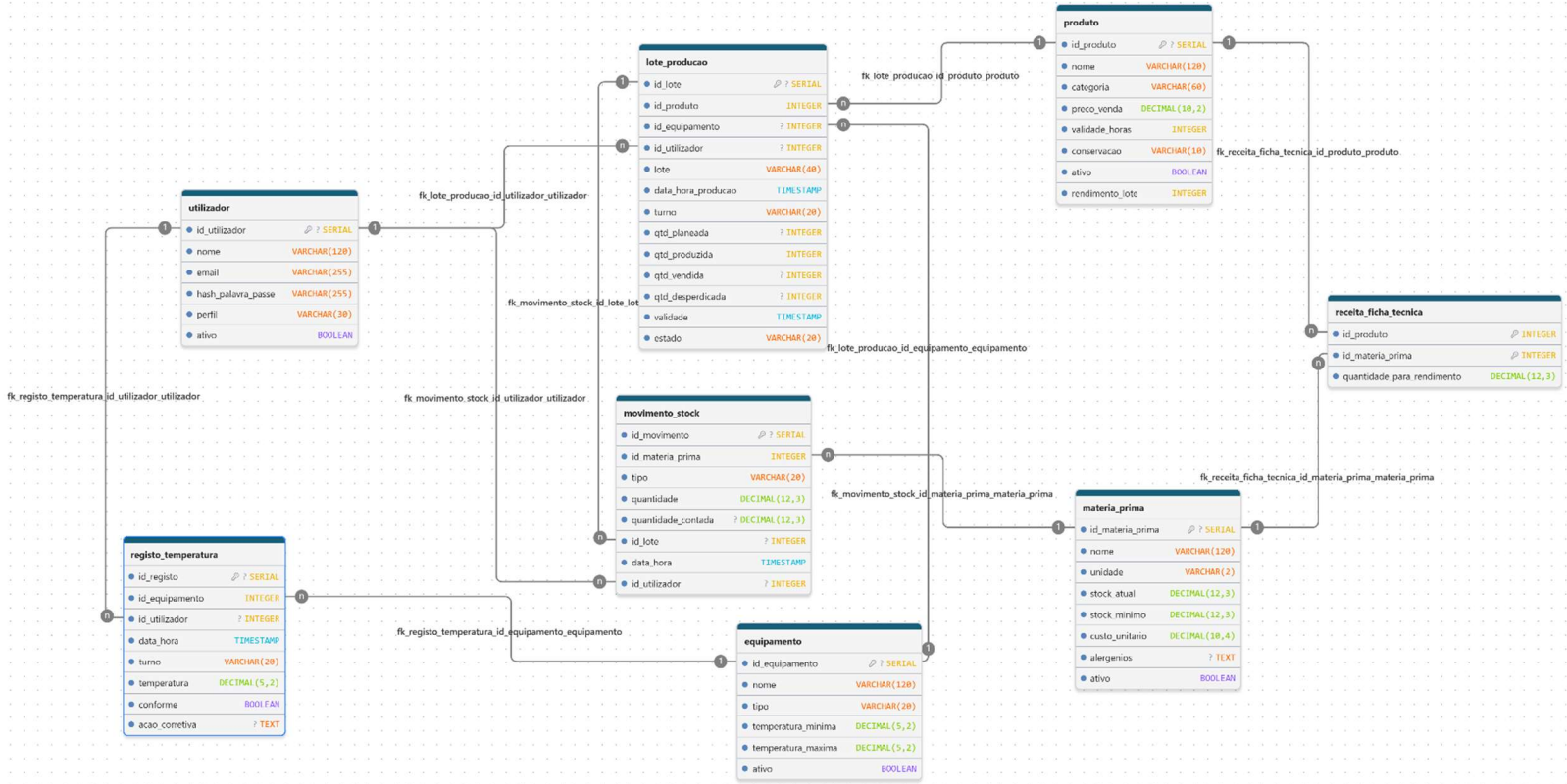
Parte 2: Modelo de dados

O modelo de dados parte dos requisitos validados na Parte 1 e tem duas representações: o modelo Entidade-Relação e o diagrama de classes UML. O modelo E-R mostra como os dados ficam guardados e o diagrama de classes mostra como a aplicação organiza o domínio e onde ficam as regras de negócio.

2.1. Modelo E-R

O modelo tem oito tabelas (versão 1, 04/11/2026).

Figura 1 - Modelo E-R do Fornada · Sobra Zero, v.1.



As relações principais entre as tabelas são:

- um produto tem vários lotes (1:N);
- produtos e matérias-primas relacionam-se N:M através da receita (receita_ficha_tecnica), que guarda a quantidade de cada matéria-prima para o rendimento do lote;
- uma matéria-prima tem vários movimentos de stock (1:N);
- um lote origina vários movimentos de consumo, um por matéria-prima da receita (1:N);
- um equipamento guarda vários lotes (1:N, opcional nesta fase) e tem vários registos de temperatura (1:N);
- um utilizador regista lotes, movimentos e temperaturas (1:N, opcional até à fase da autenticação).

2.2. Rastreabilidade: dos requisitos ao modelo

Cada requisito funcional validado tem as entidades e os campos de que precisa, seguindo a rastreabilidade do manual da UFCD 5409 (secção 3.13).

Requisito	Entidades	Campos que o suportam
RF01 Produtos	produto	nome, preco_venda, validade_horas, rendimento_lote, ativo
RF02 Matérias-primas e stock	materia_prima, movimento_stock	unidade, stock_atual, stock_minimo; tipo, quantidade, quantidade_contada
RF03 Receitas	receita_ficha_tecnica, produto	quantidade_para_rendimento; rendimento_lote
RF04 Registar lote	lote_producao, movimento_stock	qtd_produzida, data_hora_producao, turno, validade; consumos ligados ao lote (id_lote)
RF05 Equipamentos	equipamento	temperatura_minima, temperatura_maxima, ativo
RF06 Temperaturas e ocorrências	registo_temperatura	data_hora, turno, temperatura, conforme, acao_corretiva

RF07 Fecho do dia	lote_producao	qtd_vendida, qtd_desperdicada, estado
RF08, RF09 Plano do dia	lote_producao (provisório)	qtd_planeada, solução provisória (ver secção 2.5, decisão 4)
RF10 a RF12 Utilizadores e perfis	utilizador	email, hash_palavra_passe, perfil, ativo
RF13 Rejeição automática	lote_producao, equipamento	id_equipamento, estado
RF14 Alergénios	materia_prima	alergenios (o produto herda-os pela receita)
RF15 Consultar lotes	lote_producao	data_hora_producao, id_produto, estado

2.3. Dicionário de dados

O modelo E-R mostra os campos e os tipos, mas não as restrições. O dicionário de dados completa-o e liga cada restrição à regra de negócio que garante.

Nas tabelas seguintes PK é a abreviatura de Primary Key, ou em português, chave primária; FK – Foreign Key ou chave estrangeira.

produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_produto	SERIAL	Sim	PK
nome	VARCHAR(120)	Sim	Único (RN01)
categoria	VARCHAR(60)	Sim	Preparação para a análise de dados (2.5)
preco_venda	DECIMAL(10,2)	Sim	≥ 0 (RN01)
validade_horas	INTEGER	Sim	> 0; base do cálculo da validade do lote (RN08)
conservacao	VARCHAR(10)	Sim	Preparação para a análise de dados (2.5)
rendimento_lote	INTEGER	Sim	> 0 (RN03)

ativo	BOOLEAN	Sim	Por omissão verdadeiro; nunca se apaga (RN11)

materia_prima

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_materia_prima	SERIAL	Sim	PK
nome	VARCHAR(120)	Sim	Único (RN01)
unidade	VARCHAR(2)	Sim	g, ml ou un (RN02)
stock_atual	DECIMAL(12,3)	Sim	≥ 0; atualizado na mesma transação que cada movimento (RNF03)
stock_minimo	DECIMAL(12,3)	Sim	≥ 0
custo_unitario	DECIMAL(10,4)	Sim	≥ 0 (RN01); preparação para a análise de dados (2.5)
alergenios	TEXT	Não	Base do RF14
ativo	BOOLEAN	Sim	Nunca se apaga (RN11)

receita_ficha_tecnica

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_produto	INTEGER	Sim	PK composta; FK para produto
id_materia_prima	INTEGER	Sim	PK composta; FK para materia_prima; cada matéria-prima aparece uma só vez na receita (RN03)
quantidade_para_rendimento	DECIMAL(12,3)	Sim	> 0; na unidade-base da matéria-prima (RN02, RN04)

lote_producao

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_lote	SERIAL	Sim	PK
id_produto	INTEGER	Sim	FK para produto
id_equipamento	INTEGER	Não	FK para equipamento; obrigatório a partir da fase das temperaturas (Parte 1, alteração 7)
id_utilizador	INTEGER	Não	FK para utilizador; obrigatório a partir da fase da autenticação
lote	VARCHAR(40)	Sim	Único: um lote só é registado uma vez (RN06)
data_hora_producao	TIMESTAMP	Sim	Base da validade (RN08) e do filtro por data (RF15)
turno	VARCHAR(20)	Sim	manhã ou tarde (RN12)
qtd_planeada	INTEGER	Não	≥ 0; provisório (2.5, decisão 4)
qtd_produzida	INTEGER	Sim	> 0

qtd_vendida	INTEGER	Não	≥ 0; preenchido no fecho (RN10)
qtd_desperdicada	INTEGER	Não	≥ 0; preenchido no fecho (RN10)
validade	TIMESTAMP	Sim	data_hora_producao + validade_horas do produto (RN08)
estado	VARCHAR(20)	Sim	aberto, fechado ou rejeitado (RN13); se fechado, qtd_vendida + qtd_desperdicada = qtd_produzida (RN10)

movimento_stock

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_movimento	SERIAL	Sim	PK
id_materia_prima	INTEGER	Sim	FK para materia_prima
tipo	VARCHAR(20)	Sim	entrada, ajuste ou consumo
quantidade	DECIMAL(12,3)	Sim	Entrada e consumo: > 0; ajuste: a diferença aplicada, diferente de 0 (RN07)
quantidade_contada	DECIMAL(12,3)	Não	Obrigatória no ajuste e vazia nos outros tipos (RN07)
id_lote	INTEGER	Não	FK para lote_producao; obrigatório no consumo e vazio nos outros tipos; o par (id_lote, id_materia_prima) é único (RN06)
data_hora	TIMESTAMP	Sim	

id_utilizador	INTEGER	Não	FK para utilizador; obrigatório a partir da fase da autenticação

equipamento

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_equipamento	SERIAL	Sim	PK
nome	VARCHAR(120)	Sim	Único (RN01)
tipo	VARCHAR(20)	Sim	Por exemplo, câmara frigorífica ou vitrine
temperatura_minima	DECIMAL(5,2)	Sim	Menor que temperatura_maxima (critério do RF05)
temperatura_maxima	DECIMAL(5,2)	Sim	Maior que temperatura_minima
ativo	BOOLEAN	Sim	Nunca se apaga (RN11)

registo_temperatura

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_registo	SERIAL	Sim	PK
id_equipamento	INTEGER	Sim	FK para equipamento
id_utilizador	INTEGER	Não	FK para utilizador; obrigatório a partir da fase da autenticação
data_hora	TIMESTAMP	Sim	
turno	VARCHAR(20)	Sim	manhã ou tarde (RN12)
temperatura	DECIMAL(5,2)	Sim	
conforme	BOOLEAN	Sim	Falso quando a leitura está fora dos limites do equipamento: é uma ocorrência (RN09)
acao_corretiva	TEXT	Não	Obrigatória quando conforme é falso (RN09)

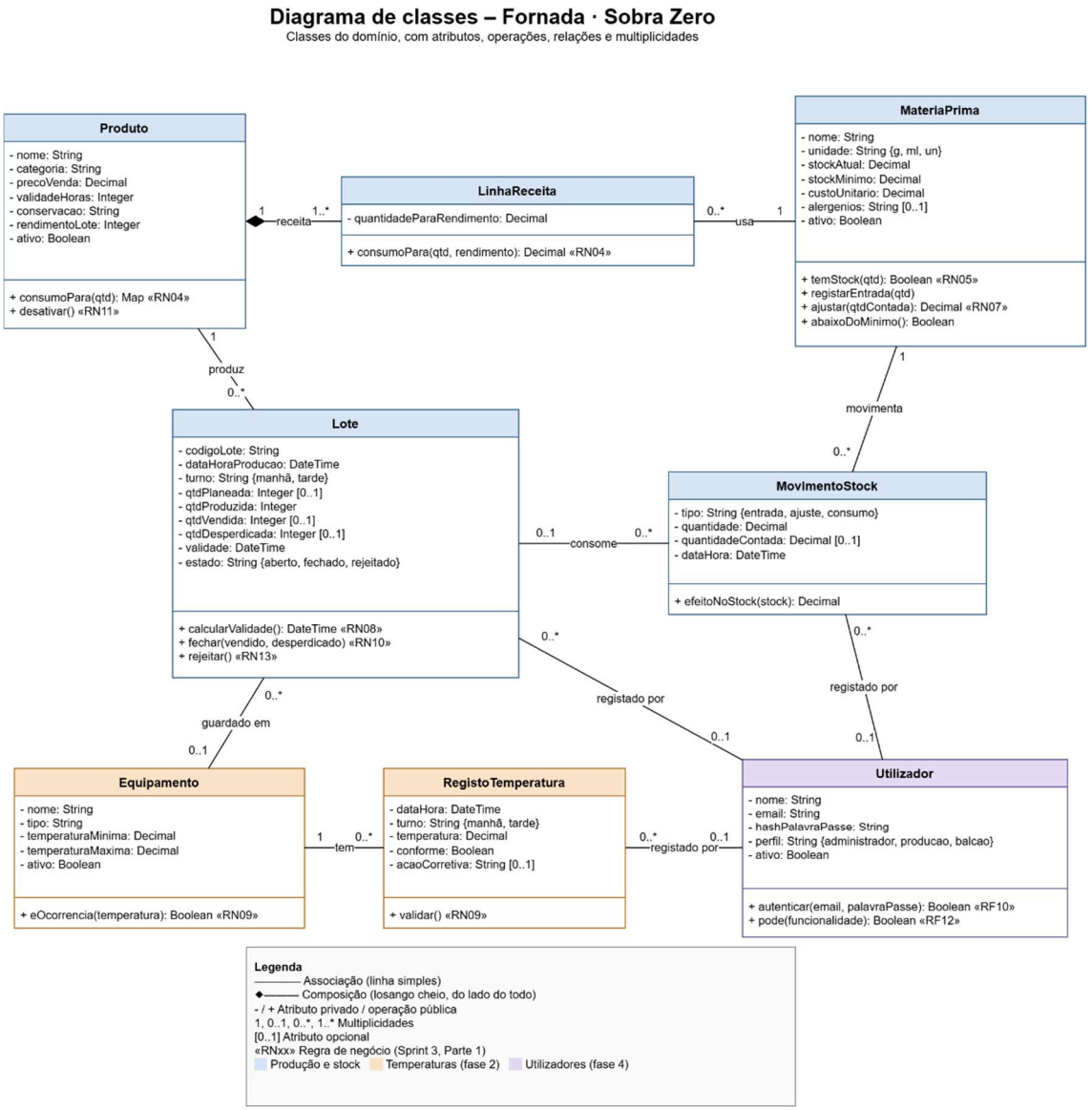
utilizador

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições e regras
id_utilizador	SERIAL	Sim	PK
nome	VARCHAR(120)	Sim	
email	VARCHAR(255)	Sim	Único; usado na autenticação (RF10)
hash_palavra_passe	VARCHAR(255)	Sim	Só o hash, nunca a palavra-passe (RNF07)
perfil	VARCHAR(30)	Sim	administrador, producao ou balcao (RF12)
ativo	BOOLEAN	Sim	Um utilizador inativo não entra (RF11); nunca se apaga (RN11)

2.4. Diagrama de classes UML

O diagrama de classes representa o domínio da aplicação: cada classe junta os dados de um conceito da pastelaria e os métodos que aplicam as suas regras de negócio. Corresponde à camada de domínio da arquitetura (RNF01), e as suas regras podem ser testadas sem base de dados nem interface (RNF10).

Figura 2 – Diagrama de Classes do Fornada · Sobra Zero.



O diagrama segue a notação do exemplo do manual da UFCD 5409 (figura 5.4): tipos de dados genéricos de UML (String, Integer, Decimal, DateTime, Boolean), visibilidade (- atributo privado, + operação pública), multiplicidades em cada ponta e uma legenda das relações. As cores agrupam as classes por fase de desenvolvimento. Ao contrário do exemplo do manual, os perfis não são representados por generalização (subclasses de Utilizador): no Fornada, o administrador, a produção e o balcão não têm atributos próprios, só permissões diferentes. Um atributo perfil, aplicado pela operação pode(), evita duplicar a mesma informação no atributo e na subclasse.

As duas representações descrevem as mesmas entidades, mas diferem em três pontos:

Aspeto	Modelo E-R	Diagrama de classes
O que mostra	Como os dados ficam guardados	Como a aplicação organiza o domínio

Relações	Chaves estrangeiras e tabela associativa (receita_ficha_tecnica)	Associações com multiplicidades; a receita é uma composição: um produto é composto pelas suas linhas de receita, que não existem sem ele
Regras de negócio	Restrições (CHECK, UNIQUE, NOT NULL)	Métodos

Os métodos concretizam as regras de negócio da Parte 1:

Operação	Regra	O que faz
Produto.consumoPara(qtd) e LinhaReceita.consumoPara(qtd, rendimento)	RN04	Calcula quanto se gasta de cada matéria-prima para a quantidade produzida
MateriaPrima.temStock(qtd)	RN05	Diz se há stock suficiente para registar o lote
MateriaPrima.ajustar(qtdContada)	RN07	Passa o stock à quantidade contada e devolve a diferença aplicada
Lote.calcularValidade()	RN08	Soma à data e hora de produção a validade do produto
Lote.fechar(vendido, desperdicado)	RN10	Recusa o fecho se produzido ≠ vendido + desperdiçado ou houver valores negativos
Lote.rejeitar()	RN13	Passa um lote aberto ao estado rejeitado (fase da rejeição)
Equipamento.eOcorrencia(temperatura)	RN09	Diz se uma leitura está fora dos limites mínimo e máximo
RegistoTemperatura.validar()	RN09	Exige a ação corretiva quando há ocorrência
Utilizador.autenticar(email, palavraPasse)	RF10	Confirma a palavra-passe contra o hash guardado
Utilizador.pode(funcionalidade)	RF12	Aplica a matriz de perfis da Parte 1

2.5. Decisões de modelação

Foram tomadas oito decisões:

N.º	Decisão	Porquê

1	O stock é registado como movimentos (entrada, ajuste, consumo), e o stock atual é atualizado na mesma transação.	Fica o histórico de cada alteração, e os ajustes e consumos podem ser verificados (RF02, RN06, RN07). O stock atual guardado evita somar todos os movimentos em cada consulta.
2	A receita guarda as quantidades para o rendimento do lote, e não por unidade.	Segue a ficha técnica de referência (100 pastéis de nata); o consumo calcula-se pela quantidade produzida (RN04).
3	O equipamento do lote e o utilizador de cada registo são opcionais nesta fase.	O núcleo funciona antes das fases das temperaturas e da autenticação; passam a obrigatórios nessas fases (docs/decisoes.md, secção 1; Parte 1, alteração 7).
4	O plano do dia fica provisoriamente no campo qtd_planeada do lote.	Um plano existe antes de o lote ser produzido e pode nem chegar a dar origem a um lote, por exemplo se faltar stock (RF09). Além disso, no lote, qtd_produzida e data_hora_producao são obrigatórias, e um plano ainda não tem nenhuma delas. Quando a fase do plano for desenvolvida, passa para uma tabela própria (produto, data, turno, quantidade planeada), e o lote pode indicar o plano que o originou.
5	Valores fixos (turno, estado do lote, tipo de movimento, unidade, perfil) ficam como listas de valores permitidos, e não em tabelas próprias.	São poucos e estáveis; uma lista de valores permitidos chega para garantir a coerência (RNF04).
6	Nada com histórico se apaga; fica inativo.	Não se perde o histórico necessário ao fecho e à análise (RN11).
7	Os campos categoria e conservacao (produto) e custo_unitario (matéria-prima) mantêm-se, apesar de nenhum requisito funcional os usar.	Preparação para a análise de dados, objetivo desde o Sprint 1 (guardar o histórico para analisar o desperdício e prever a procura): o custo unitário permite calcular o desperdício em euros e a margem de cada produto, e a categoria e a conservação permitem comparar tipos de produto.
8	A ocorrência de temperatura é guardada como conforme = falso.	Um só campo distingue leituras conformes de ocorrências, e a lista de ocorrências (RF06) é uma consulta a esse campo.